# 從Snapshot複本還原檔案

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/snapshot-copies-work-concept.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

從Snapshot複本還原檔案 . . . . . 1
從NFS或SMB用戶端上的Snapshot複本還原檔案 . . . . . 1
啟用及停用NFS和SMB用戶端對Snapshot複本目錄的存取 . . . . . 1
從Snapshot複本還原單一檔案 . . . . . 2
從Snapshot複本還原部分檔案 . . . . . 3
從Snapshot複本還原磁碟區內容 . . . . . 4

# 從Snapshot複本還原檔案

## 從NFS或SMB用戶端上的Snapshot複本還原檔案

NFS或SMB用戶端上的使用者可以直接從Snapshot複本還原檔案、而無需儲存系統管理員的介入。

檔案系統中的每個目錄都包含一個子目錄、名稱為「.snapshot」、可供NFS和SMB使用者存取。Snapshot子目錄包含與Volume Snapshot複本相對應的子目錄：

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

每個子目錄都包含Snapshot複本所參照的檔案。如果使用者不小心刪除或覆寫檔案、可以將檔案從Snapshot子目錄複製到讀寫目錄、將檔案還原到父讀寫目錄：

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

## 啟用及停用NFS和SMB用戶端對Snapshot複本目錄的存取

若要判斷NFS和SMB用戶端是否可以看到Snapshot複本目錄、以便從Snapshot複本還原檔案或LUN、您可以使用「volume modify」命令的「-snapdir-access」選項來啟用和停用對Snapshot複本目錄的存取。

步驟

1. 檢查Snapshot目錄存取狀態：

   ```
   `volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
   access`
   ```

範例：

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 啟用或停用Snapshot複本目錄存取：

   「Volume modify -volume *vol_name*-snapdir-access true|fals'

   下列範例可在vol1上啟用Snapshot複本目錄存取：

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

# 從Snapshot複本還原單一檔案

## 您可以使用「Volume Snapshot還原檔案」命令、從Snapshot複本還原單一檔案或LUN。如果您不想取代現有檔案、可以將檔案還原至父讀寫磁碟區中的其他位置。

如果要還原現有LUN、則會以Snapshot複本的形式建立及備份LUN複本。在還原作業期間、您可以讀取及寫入LUN。

預設會還原具有串流的檔案。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原檔案：

   「Volume Snapshot還原檔案-vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-path _file_path*-還原 路徑_destination_path_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原檔案「myfile.txt」：

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

# 從Snapshot複本還原部分檔案

假設您知道資料的起始位元組偏移量和位元組數、您可以使用「Volume Snapshot partne-還原 檔案」命令、將一組資料從Snapshot複本還原至LUN、NFS或SMB Container檔案。您可以使用此命令來還原主機上的其中一個資料庫、該資料庫會將多個資料庫儲存在同一個LUN中。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原部分檔案：

   「Volume Snapshot part-f還原 檔案-vserver *Svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot -path _file_path* -start-byte_byte_-byte-count_byte_count_」

   起始位元組偏移和位元組數必須是4、096的倍數。

   以下範例還原檔案「myfile.txt'的前4、096位元組：

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

# 從Snapshot複本還原磁碟區內容

## 您可以使用「Volume Snapshot還原」命令、從Snapshot複本還原磁碟區的內容。

如果磁碟區具有SnapMirror關係、請在從Snapshot複本還原之後、立即手動複寫磁碟區的所有鏡射複本。否則可能導致無法使用的鏡像複本、必須刪除並重新建立。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原磁碟區內容：

   「Volume Snapshot還原-vserver *svm*-volume _volume _-snapshot _snapshot _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原「vol1（vol1）”的內容：

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。